

1.2 函数

contents

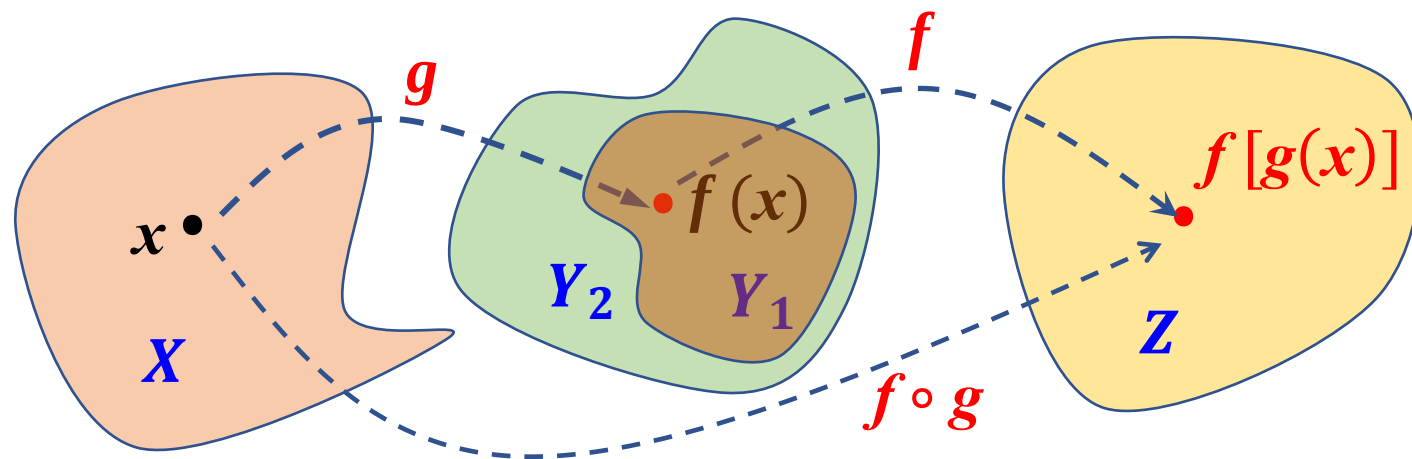
- 一 映射与函数基本概念
- 二 函数的性质
- 三 复合函数与反函数
- 四 初等函数

学习目标

- ① 什么是复合函数？函数进行复合有条件吗？
- ② 什么是反函数？研究反函数有什么意义？
- ③ 基本初等函数是哪些函数？研究基本初等函数有什么意义？
- ④ 什么是初等函数？

三、复合函数与反函数

复合映射



设 $g: X \rightarrow Y_1$, $f: Y_2 \rightarrow Z$, 其中 $Y_1 \subseteq Y_2$, 则由映射 g 和 f 可以定义一个从 X 到 Z 的一个映射, 其对应法则定义如下:

它将每个元素 $x \in X$ 映为 $f[g(x)] \in Z$. 这个映射称为映射 f 和 g 构成的复合映射, 记作 $f \circ g$, 即

$$f \circ g : X \rightarrow Z,$$

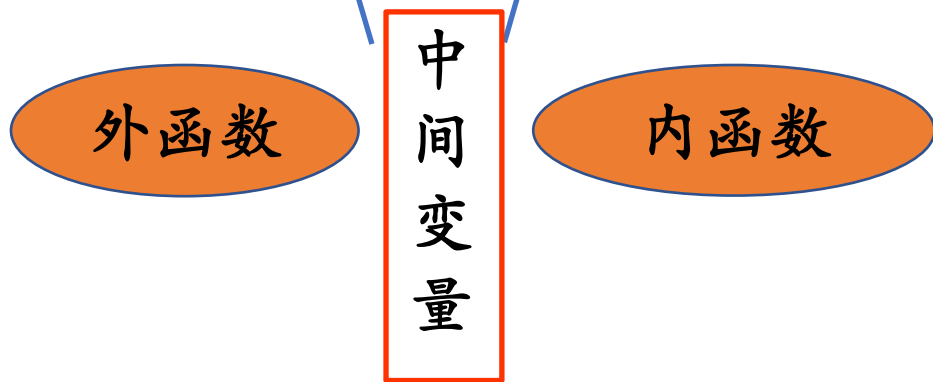
$$(f \circ g)(x) = f[g(x)], \quad x \in X.$$

三、复合函数与反函数

复合函数

(composite function)

设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 U , 函数 $u = \varphi(x)$ 的定义域为 D , 且其值域是 U 的子集, 则 $y = f[\varphi(x)]$ 是定义在 D 上的函数, 并称它为由函数 $y = f(u)$ 与 $u = \varphi(x)$ 复合而成的复合函数.



记作 $y = f[\varphi(x)], x \in D$

三、复合函数与反函数

例 已知 $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x & x \leq 0 \\ -x^2 & x > 0 \end{cases}$, 求 $f(g(x))$.

解 当 $x \leq 0$ 时, $g(x) = x \leq 0$, $f[g(x)] = 0$;
当 $x > 0$ 时, $g(x) = -x^2 < 0$, $f[g(x)] = 0$;
 $\therefore f[g(x)] = 0, x \in (-\infty, +\infty)$

三、复合函数与反函数

注

并非任意两个函数都可以进行复合运算；

$f(g(x))$ 的定义域： $\begin{cases} 1) x \text{属于} g(x) \text{的定义域;} \\ 2) g(x) \text{属于} f \text{的定义域.} \end{cases}$

(第一个函数 (内) 的 **值域** **必须** 在第二个函数 (外) 的 **定义域** 中)

例 $y = \ln u, \quad u = -x^2 - 1$

不能复合!

三、复合函数与反函数

例 将下列复合函数写成简单函数的复合.

1、 $y = 6a^{\arctan 2x}$;

解 $y = 6a^u$, $u = \arctan v$, $v = 2x$.

2、 $y = x^{2x} (x > 0)$ ---幂指函数 $y = e^{\ln x^{2x}} = e^{2x \ln x}$

解 $y = e^u$, $u = 2x \ln x$

三、复合函数与反函数

满射

设 $f: X \rightarrow Y$, 若 $R_f = Y$, 即 Y 中任一元素 y 都是 X 中某一元素 x 的像, 则称映射 f 为**满射**.

单射

设 $f: X \rightarrow Y$, 若对 X 中任意两个元素 $x_1 \neq x_2$, 它们的像 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称映射 f 为**单射**.

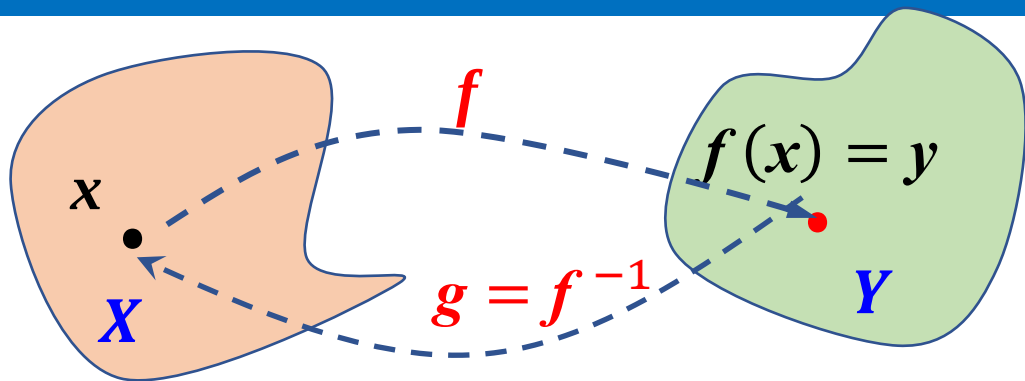
注: 严格单调函数均为单射.

双射

设 $f: X \rightarrow Y$, 若映射 f 既是单射, 又是满射, 则称映射 f 为**一一映射**(或**双射**).

三、复合函数与反函数

逆映射



设 $f: X \rightarrow Y$ 为**一一映射**，定义一个映射 $g: Y \rightarrow X$ 如下：

对每个 $y \in Y$ ，由于存在唯一 $x \in X$ 满足 $f(x) = y$ ，规定 $g(y) = x$. 这个映射称为 f 的**逆映射**，记作 f^{-1} .

单射的 逆映射

若 $f: X \rightarrow Y$ 为**单射**，则 $f: X \rightarrow R_f$ 为一一映射.

因此映射 $f: X \rightarrow R_f$ 存在逆映射 $g: R_f \rightarrow X$.

该映射通常也称为 f 的**逆映射**.

三、复合函数与反函数

定义1 (反函数) (inverse function)

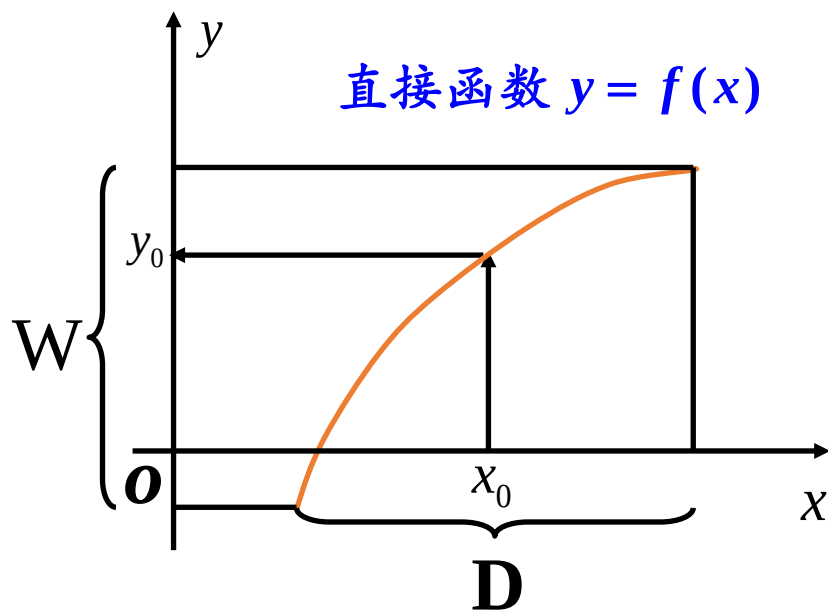
设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 值域为 $Y = f(D)$. 若对 Y 中任一值 y , 都可通过关系式 $y = f(x)$ 在定义域 D 中确定唯一的一个 x 与之对应, 则得到一个定义在 Y 上的以 y 为自变量, x 为因变量的新函数, 称此函数为 $y = f(x)$ 的反函数, 记作

$$x = f^{-1}(y), y \in Y.$$

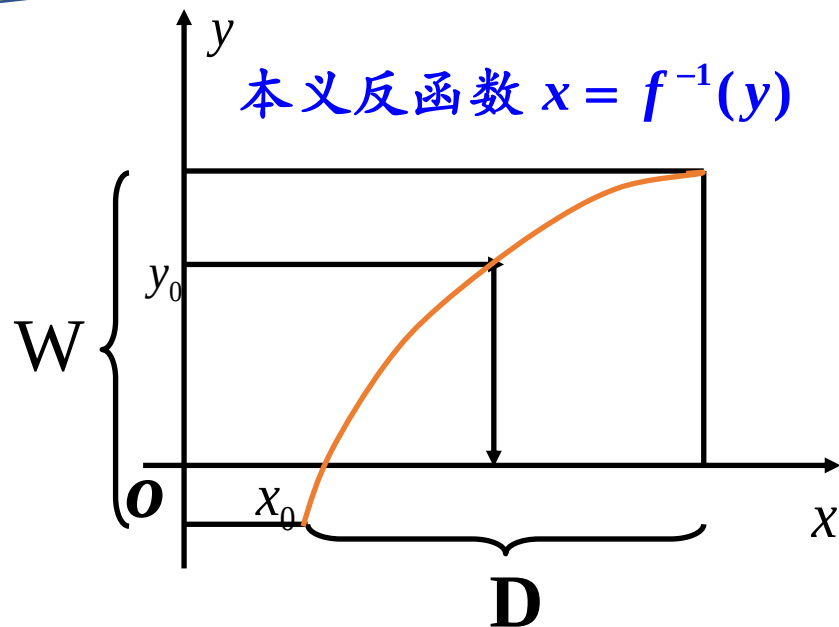
三、复合函数与反函数

1. 反函数

本义反函数



x --自变量
 y --因变量

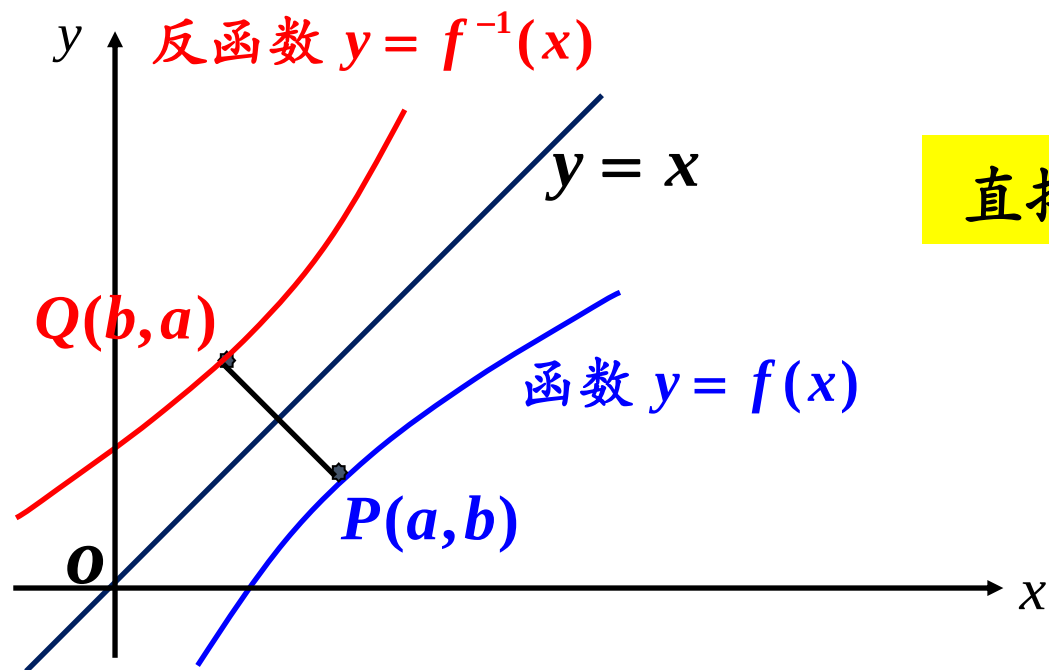


y --自变量
 x --因变量

习惯上, 本义反函数 $f^{-1}(y)$, $y \in Y$ 写成

$$y = f^{-1}(x), x \in Y$$

三、复合函数与反函数



直接函数与反函数的图形关于直线 $y = x$ 对称.

例 $y = x^3, -\infty < x < +\infty$ 的反函数是 $x = \sqrt[3]{y}, -\infty < y < +\infty$.

定理 1 严格单调增加(减少)函数必有反函数, 且反函数也是严格单调增加(减少)的.

证 设 $y = f(x)$, $x \in D$ 是严格单调增加函数, 值域为 Y .

先证明反函数存在. 因为对 Y 中任一值 y_0 , 有 $x_0 \in D$, 使 $f(x_0) = y_0$. 根据 $f(x)$ 在 D 上严格单调增加的性质, 对 D 中任一 $x_1 \neq x_0$, 当 $x_1 < x_0$ 时, 有 $f(x_1) < f(x_0)$, 当 $x_1 > x_0$ 时, 有 $f(x_1) > f(x_0)$, 因此只有一个 $x_0 \in D$, 使 $f(x_0) = y_0$, 从而证得 $y = f(x)$ 的确存在 (单值的) 反函数 $x = f^{-1}(y)$, $y \in Y$.

再证明反函数也是严格单调增加的. 对任意 $y_1, y_2 \in Y$, 且 $y_1 < y_2$. 记 $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$, 就有 $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$, 且 $f(x_1) < f(x_2)$. 于是又由 $f(x)$ 严格单调增加推出必有 $x_1 < x_2$. 所以反函数 $x = f^{-1}(y)$, $y \in Y$ 也是严格单调增加的.

严格单调减少函数的情形可以类似证明.

四、初等函数

(一) 基本初等函数

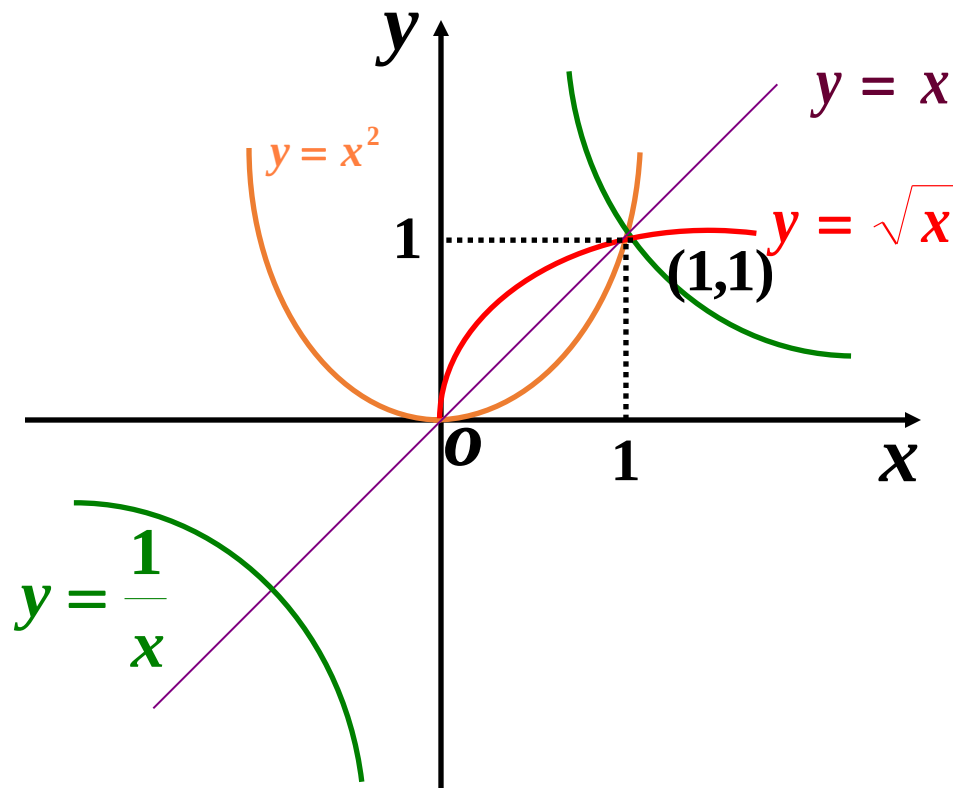
常值函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数统称为**基本初等函数**.

1. 幂函数 (power function)
2. 指数函数 (exponential function)
3. 对数函数 (logarithmic function)
4. 三角函数 (trigonometric function)
5. 反三角函数 (inverse trigonometric function)

四、初等函数

(一) 基本初等函数

1. 幂函数 $y = x^\mu$ (μ 是常数)
(power function)

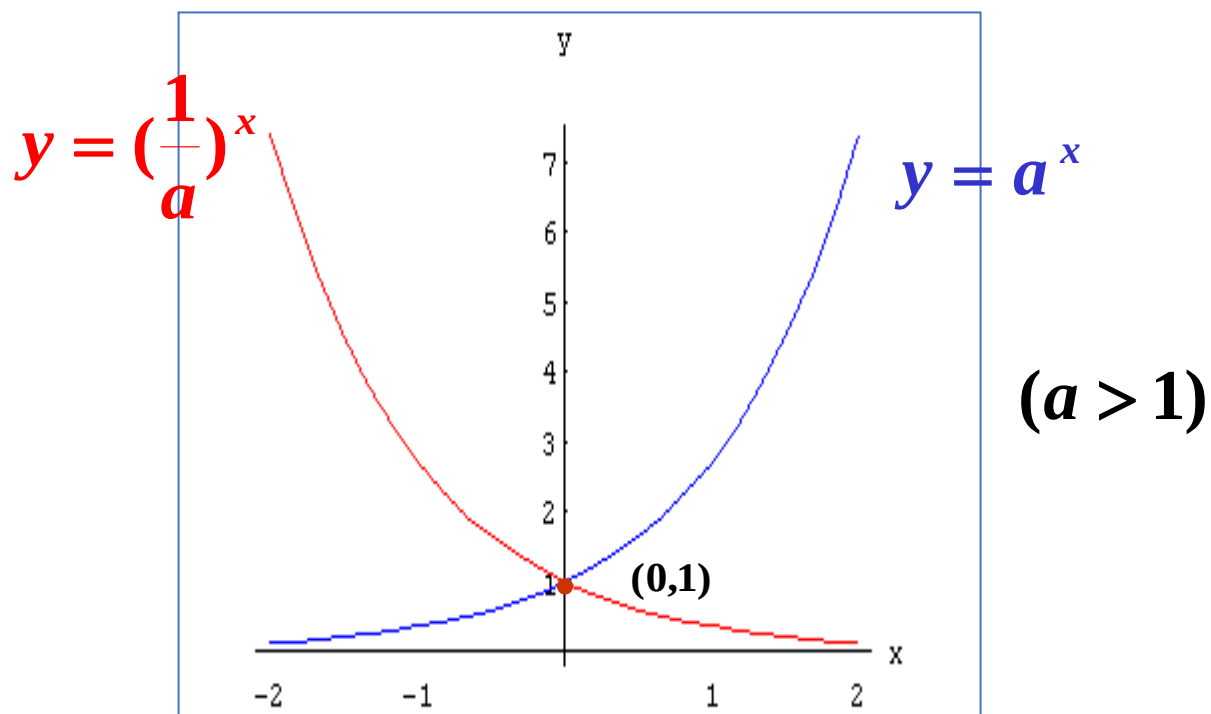


四、初等函数

(一) 基本初等函数

2. 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)
(exponential function)

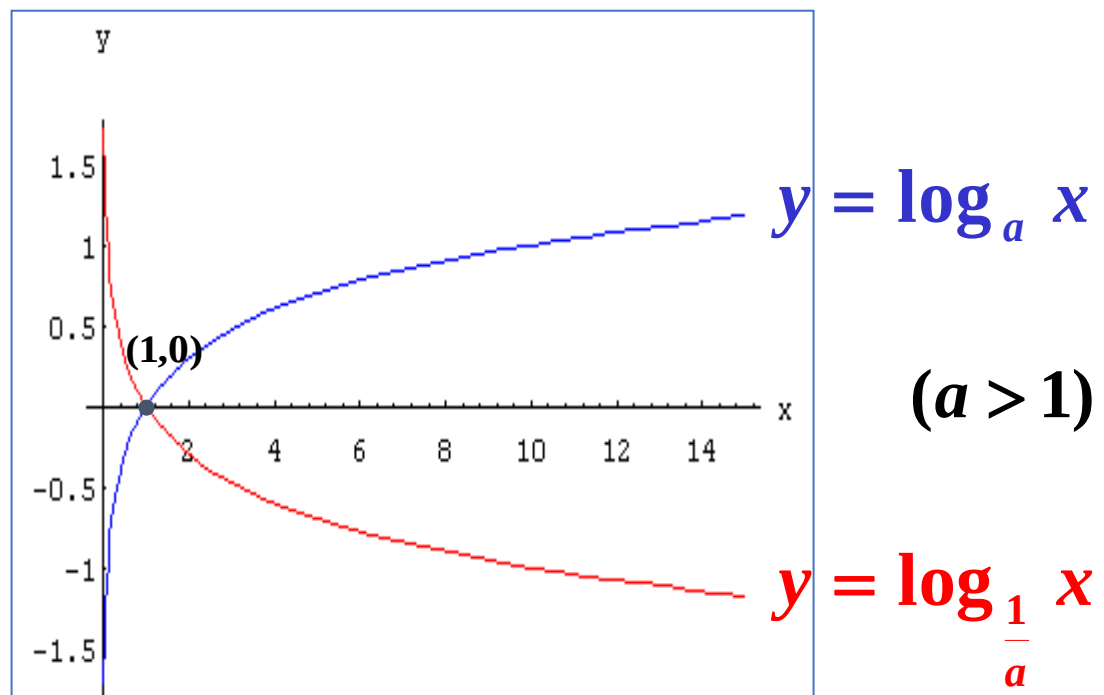
$$y = e^x$$



四、初等函数

(一) 基本初等函数

3. 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) $y = \ln x$
(logarithmic function)

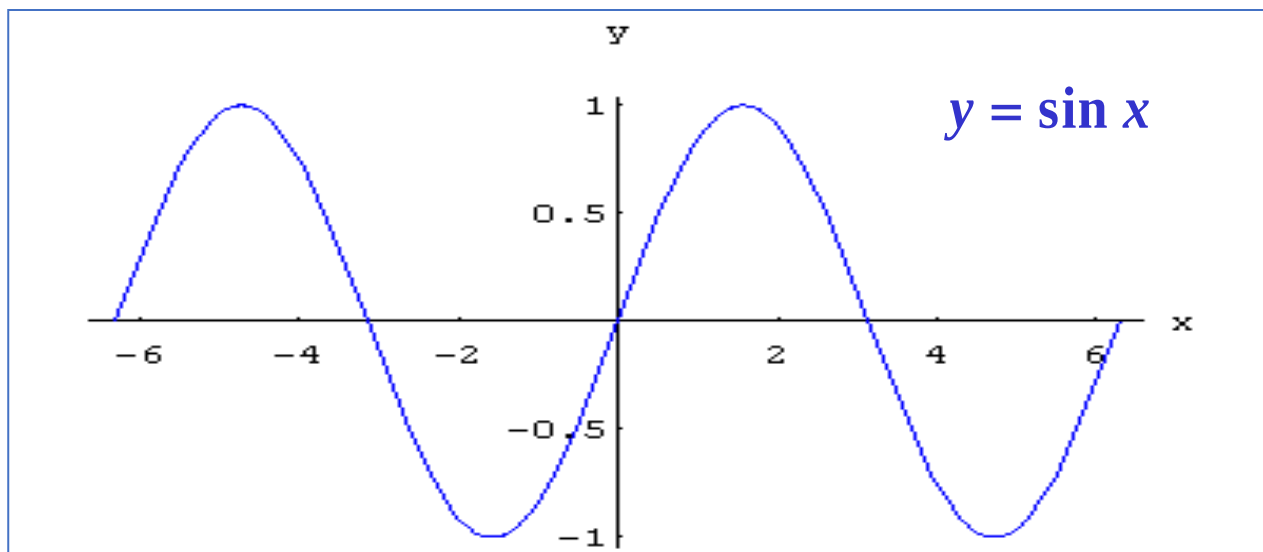


四、初等函数

(一) 基本初等函数

4. 三角函数 (trigonometric function)

(1) 正弦函数 $y = \sin x$

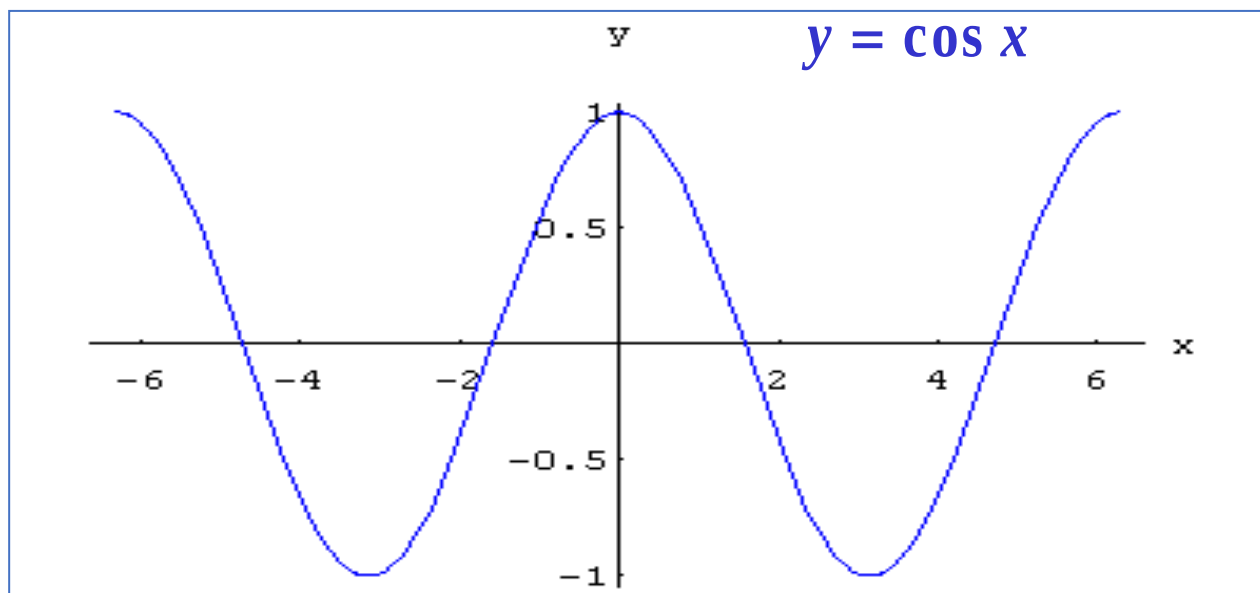


四、初等函数

(一) 基本初等函数

4. 三角函数

(2) 余弦函数 $y = \cos x$

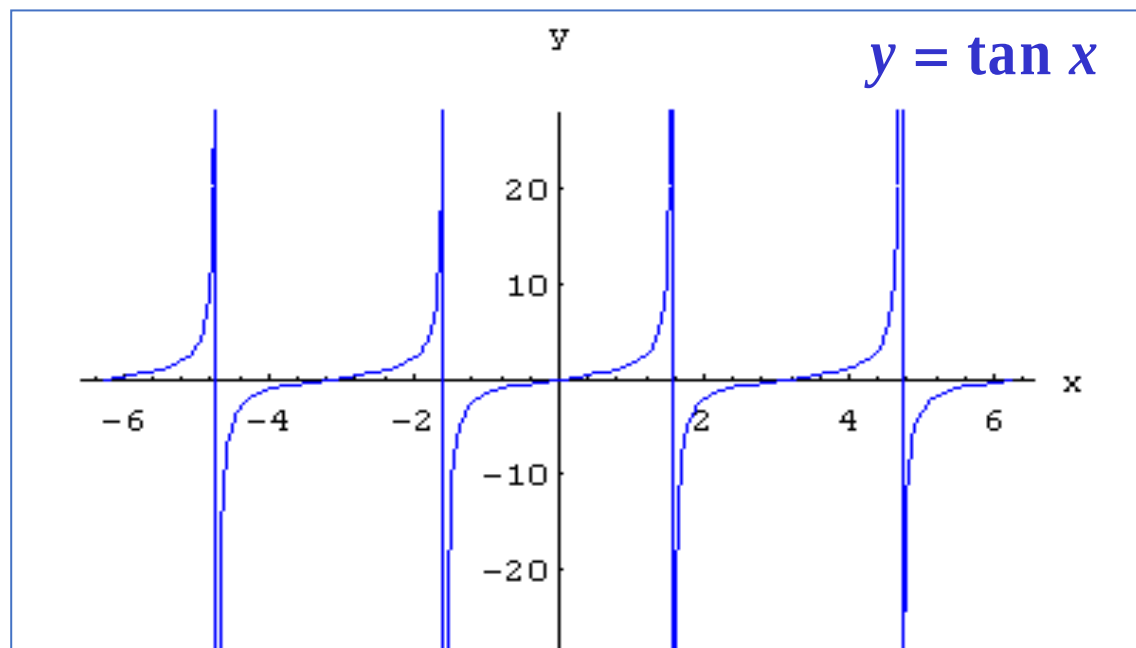


四、初等函数

(一) 基本初等函数

4. 三角函数

(3) 正切函数 $y = \tan x$

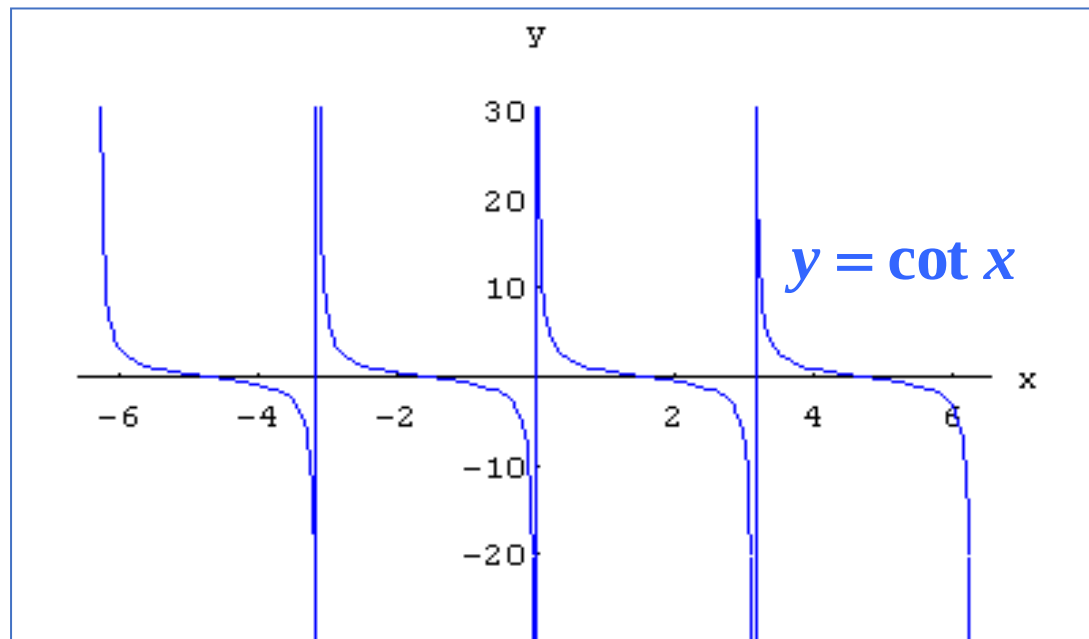


四、初等函数

(一) 基本初等函数

4. 三角函数

(4) 余切函数 $y = \cot x$



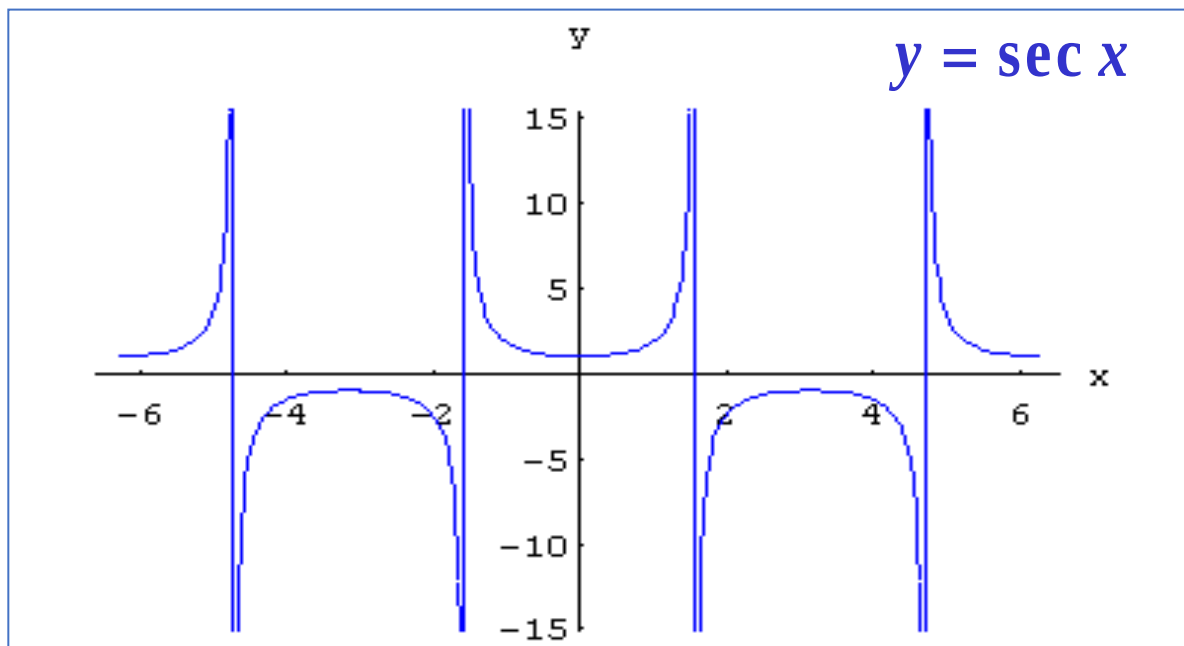
四、初等函数

(一) 基本初等函数

4. 三角函数

(5) 正割函数 $y = \sec x$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$



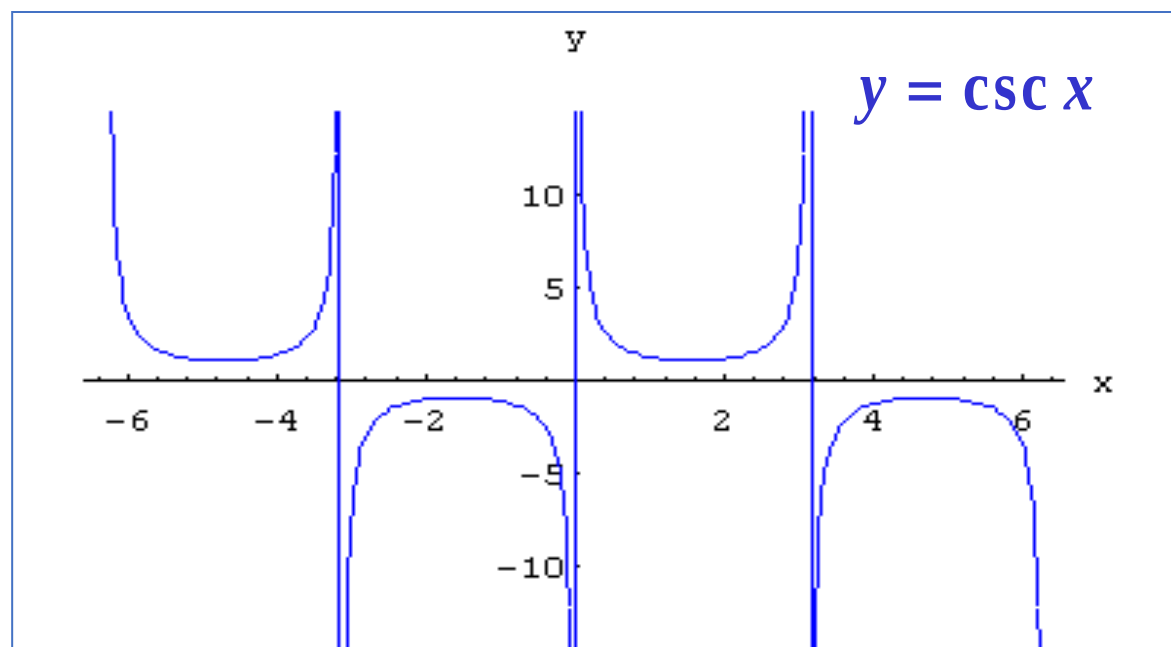
四、初等函数

(一) 基本初等函数

4. 三角函数

(6) 余割函数 $y = \csc x$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$



四、初等函数

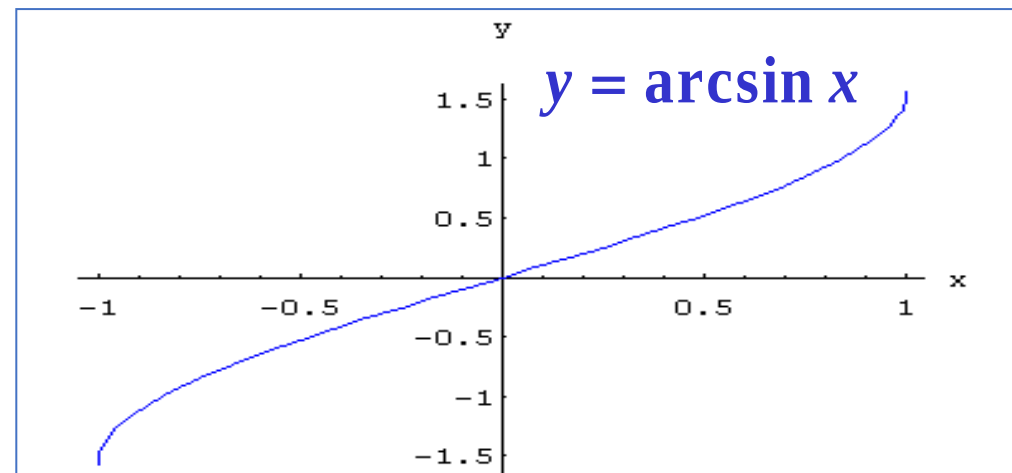
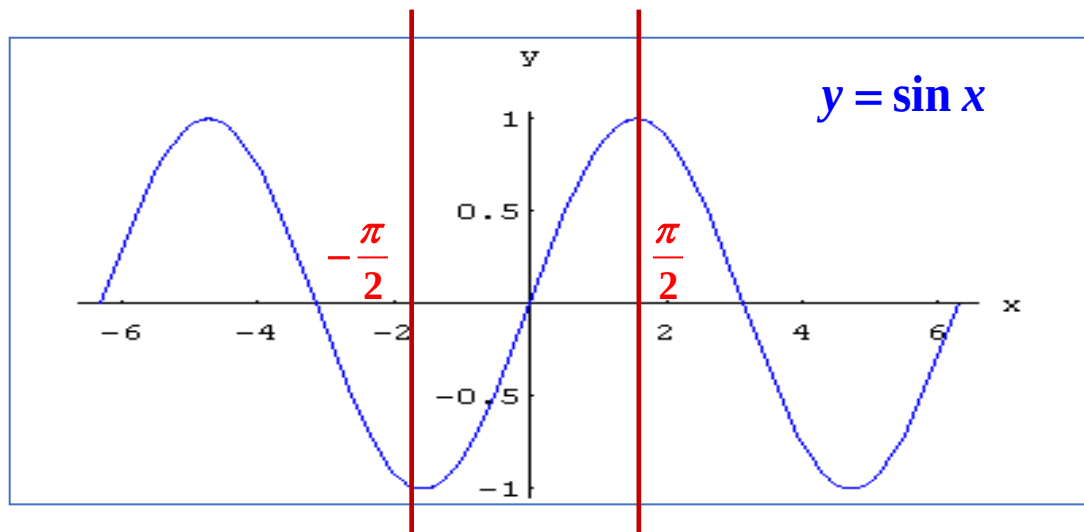
(一) 基本初等函数

5. 反三角函数 定义在包含锐角的单调区间上的基本三角函数的反函数.
(inverse trigonometric function)

(1) 反正弦函数 $y = \arcsin x$

定义域: $[-1, 1]$

值域: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$



四、初等函数

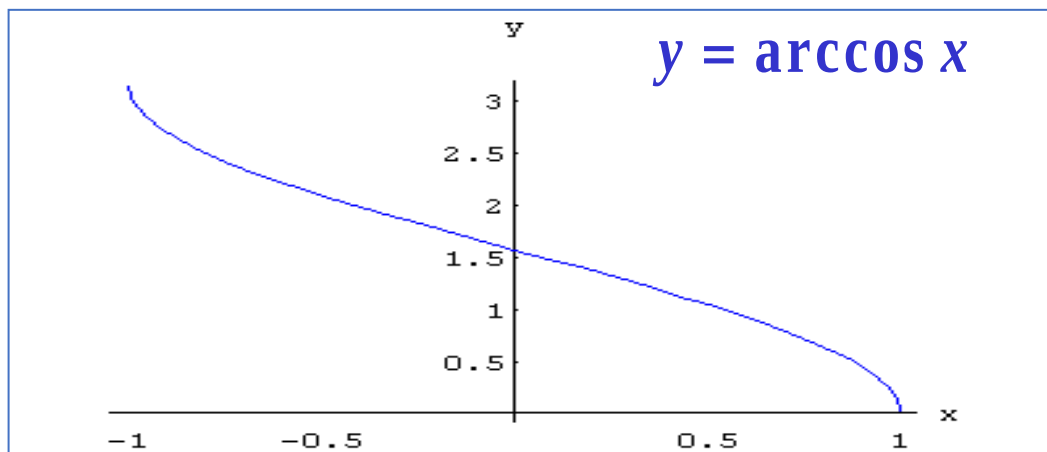
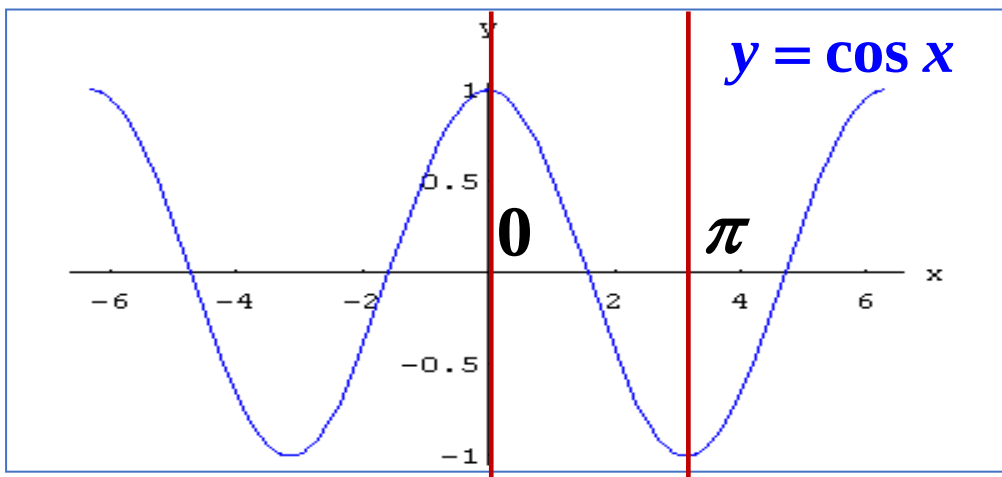
(一) 基本初等函数

5. 反三角函数

(2) 反余弦函数 $y = \arccos x$

定义域: $[-1, 1]$

值域: $[0, \pi]$



四、初等函数

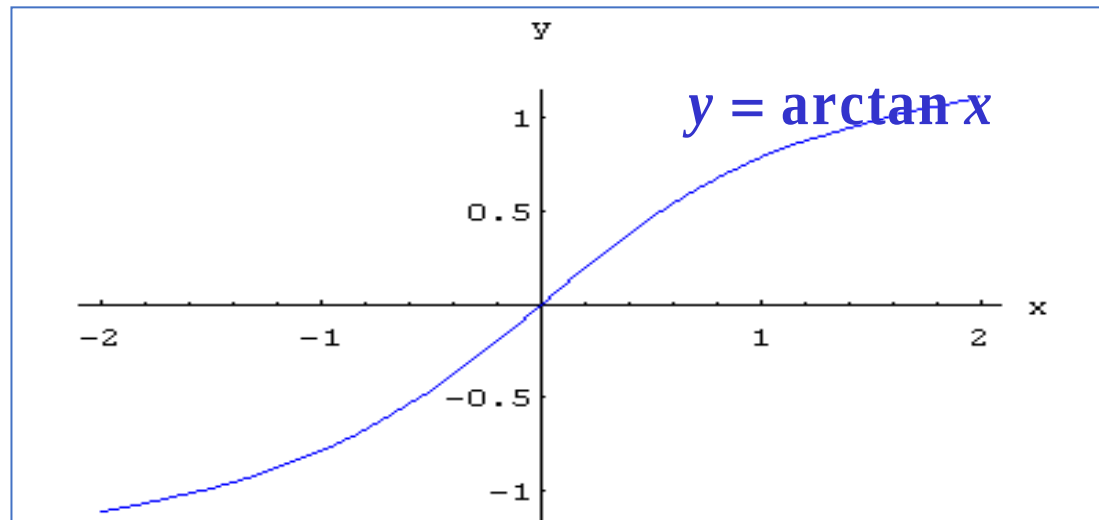
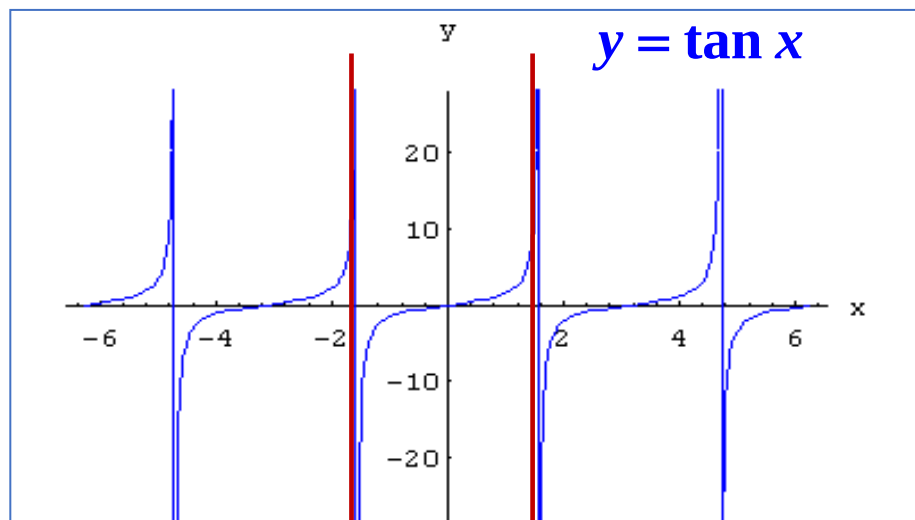
(一) 基本初等函数

5. 反三角函数

(3) 反正切函数 $y = \arctan x$

定义域: $(-\infty, +\infty)$

值域: $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$



四、初等函数

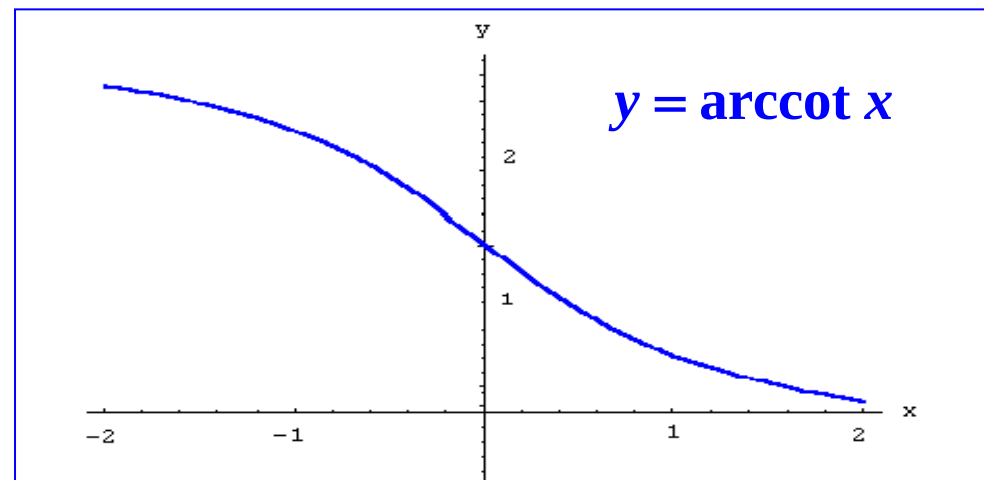
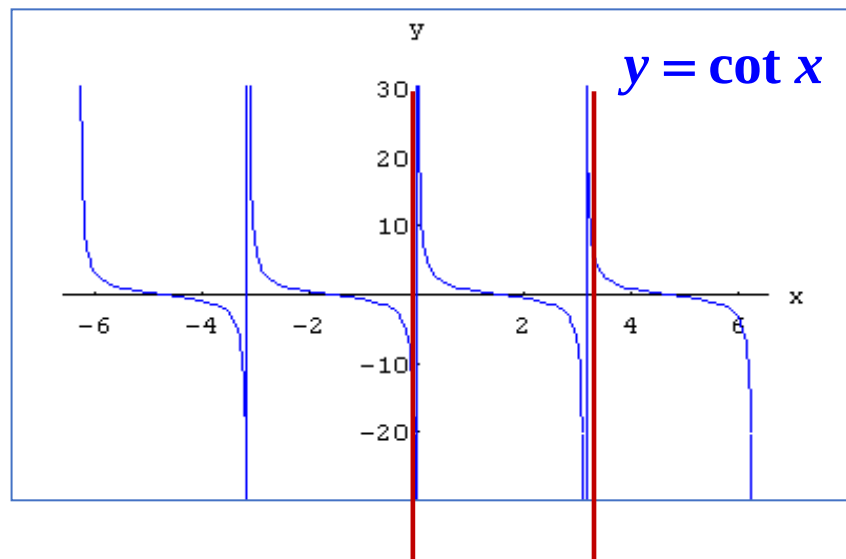
(一) 基本初等函数

5. 反三角函数

(4) 反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$

定义域: $(-\infty, +\infty)$

值域: $(0, \pi)$



四、初等函数

(二) 初等函数

(elementary function)

由基本初等函数经过有限次四则运算及有限次复合运算，并可用一个式子表示的函数，称为初等函数。

例 $y = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, $y = e^x + \sin \sqrt{x^2 - 1}$ 为初等函数

又如，双曲函数、反双曲函数也是初等函数。

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

四、初等函数

(二) 初等函数

(elementary function)

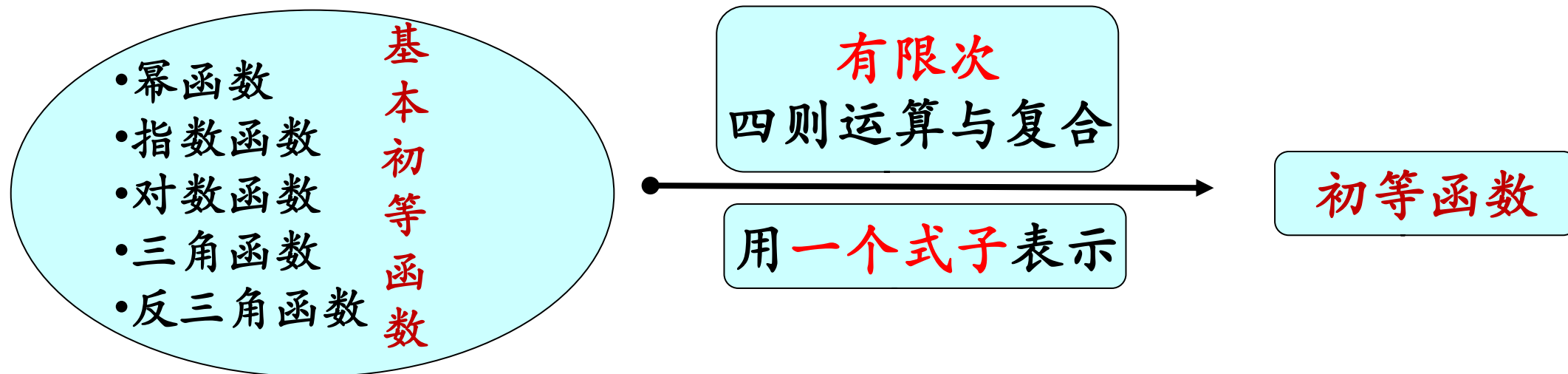
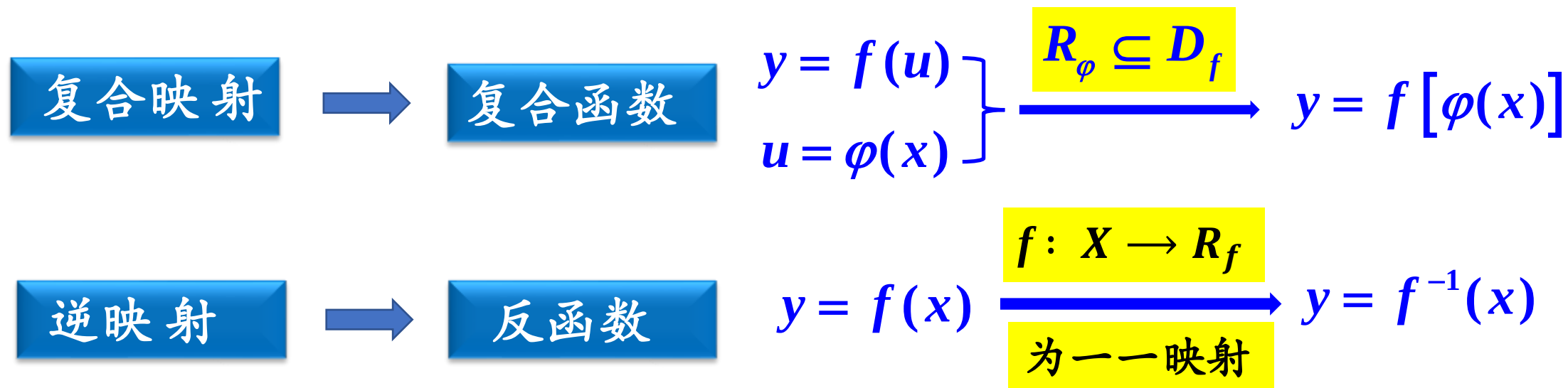
由基本初等函数经过有限次四则运算及有限次复合运算，并可用一个式子表示的函数，称为初等函数。

问题 分段函数一定不是初等函数吗？

例 $y = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 可表为 $y = \sqrt{x^2}$ 故为初等函数。

*Dirichlet*函数不是初等函数

小结





思考

设对一切 $x > 0$, 有 $f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1 + x^2}$,

求函数 $y = f(x) (x > 0)$ 的解析表达式.





思考题解答

解 设 $\frac{1}{x} = u$

则
$$f(u) = \frac{1}{u} + \sqrt{1 + \frac{1}{u^2}} = \frac{1 + \sqrt{1 + u^2}}{u},$$

故
$$f(x) = \frac{1 + \sqrt{1 + x^2}}{x}. \quad (x > 0)$$